

Hệ mật Affine là hệ mật

- ☐ Dịch vòng
- ☐ Đa biểu
- ☒ Đơn biểu
- ☐ Thay thế hoán vị

Correct

1/1 Points

2

Chọn đáp án SAI

- ☐ Khóa của AES có thể có độ dài là 192 bit
- ☐ Khóa của AES có thể có độ dài bằng với độ dài của khối dữ liệu
- ☒ Khóa của AES có thể có độ dài là 15 byte
- ☐ Khóa của DES có độ dài là 56 bit

Correct

1/1 Points

3

Điểm nào dưới đây không thuộc nhóm đường cong E11(1, 6)?

- ☐ (8, 8)
- ☒ (2, 8)
- ☒ (5, 6)
- ☐ (7, 2)

Correct

1/1 Points

4

Trong quá trình tạo dòng khóa của RC4, tại mỗi thời điểm giá trị các ô của mảng S thay đổi như thế nào?

- ☐ Chỉ thay đổi giá trị 2 ô
- ☒ Thay đổi giá trị một nửa mảng S
- ☐ Thay đổi toàn bộ mảng S
- ☐ Thay đổi giá trị 1 ô

Correct

1/1 Points

5

Đáp án nào là thặng dư bậc hai theo modulo 23?

- ☒ 8
- ☐ 10
- ☐ 7
- ☐ 5

Incorrect

0/1 Points

6

Chọn đáp án ĐÚNG

- ☐ Mã hóa dữ liệu chỉ được sử dụng trong an ninh quốc phòng
- ☐ Mã hóa dữ liệu là sự biến đổi thông tin có thể đọc được thành thông tin không thể đọc được
- ☐ Mã hóa dữ liệu là việc sử dụng các hàm một chiều để biến đổi bản rõ thành bản mã nhằm mục đích không để kẻ tấn công có thể suy ngược bản mã ra bản rõ
- ☐ Mã hóa dữ liệu là việc sử dụng khóa riêng của người gửi để mã hóa bản rõ thành mã

Correct

1/1 Points

7

Hệ mã nào dưới đây có khả năng chống lại tấn công phân tích tần suất?

- ☐ Mã đa biểu
- ☐ Mã thay thế
- ☐ Mã dịch vòng
- ☐ Mã Ceasar

Correct

1/1 Points

8

Chọn đáp án ĐÚNG

- ☐ AES có kiến trúc mạng Feistel
- ☐ AES có kiến trúc mạng SPN
- ☐ AES sử dụng kiến trúc mạng SPN kết hợp mạng Feistel
- ☐ AES sử dụng kiến trúc mạng SPN kết hợp với một số loại mạng khác

Correct

1/1 Points

9

Khẳng định nào sau đây là SAI đối với thuật toán mã khối Rijndael?

- ☐ Có tổng cộng 25 sự kết hợp về độ dài khóa với độ dài khối dữ liệu đầu vào
- ☐ Độ dài khóa có thể thay đổi tùy chọn
- ☐ Chỉ hỗ trợ kích thước khối là bội số của 128 bit
- ☐ Thiết kế Rijndael bị ảnh hưởng mạnh bởi thiết kế của mã khối Square

Correct

1/1 Points

10

Chọn đáp án ĐÚNG

- ☐ AES có số vòng lặp là 10/12/14 ứng với khóa có kích thước là 64/128/256 bit
- ☐ AES có số vòng lặp là 10/12/14 ứng với khóa có kích thước là 128/192/256 bit
- ☐ AES có số vòng lặp là 10/12/14 ứng với khóa có kích thước là 128/196/256 bit
- ☐ AES có số vòng lặp là 10/12/14 ứng với khóa có kích thước là 64/192/256 bit

Incorrect

0/1 Points

11

Mật mã có khả năng

- ☐ Đảm bảo được tính toàn vẹn, sẵn sàng, bí mật và xác thực của dữ liệu
- ☐ Đảm bảo được tính, toàn vẹn, sẵn sàng, bí mật của dữ liệu
- ☐ Đảm bảo được tính sẵn sàng, bí mật của dữ liệu
- ☐ Đảm bảo được tính toàn vẹn, bí mật của dữ liệu

Correct

1/1 Points

12

Đâu là KQ của phép $x_{time}(D8)$

- ☐ B0
- ☐ D7
- ☐ AB
- ☐ 5E

Correct

1/1 Points

13

Trong hệ mật RSA, cho $p=37$, $q=19$, $e=307$, giải mã bản mã cho bản mã $c=131$ được bản rõ là gì?

- ☐ 628
- ☐ 11
- ☐ 17
- ☐ 19

Correct

1/1 Points

14

Trong hệ mật RSA, cho $p=31$, $q=17$, $e=7$, chọn bản mã cho bản rõ $x=301$

- ☐ 152
- ☐ 70
- ☐ 37
- ☐ 517

Incorrect

0/1 Points

15

Chọn đáp án ĐÚNG

- ☐ Trong hệ mật AES tầng MixColumn giúp tạo nên tính xáo trộn
- ☐ Trong hệ mật AES sử dụng Sbox để thay thế một byte thành một byte khác giúp tạo nên tính xáo trộn
- ☐ Trong hệ mật AES ShiftRow giúp tạo nên tính xáo trộn
- ☐ Trong hệ mật AES sử dụng Sbox để thay thế một byte thành một byte khác giúp tạo nên tính khuếch tán

Correct

1/1 Points

16

Sự khác biệt giữa kiến trúc mạng Feistel so với SPN là?

☐ Khối dữ liệu đầu vào của thuật toán Feistel được chia thành hai nửa sau đó đi qua n vòng xử lý và được kết hợp lại để tạo ra khối dữ liệu mã.

☐ Sử dụng hộp thế S để có được tính chất phi tuyến.

☐ Sử dụng kết hợp phép biến đổi thay thế và hoán vị trong quá trình mã.

☐ Số vòng mã hóa của kiến trúc SPN luôn lớn hơn so với kiến trúc Feistel

Correct

1/1 Points

17

Chọn đáp án ĐÚNG

☐ DES là hệ mã dòng

☒ Vernam là hệ mã bất đối xứng

☐ Vernam là một hệ mã dòng

☐ AES là hệ mã bất đối xứng

Correct

1/1 Points

18

Giả sử ta có bản rõ 'Monday' được mã hóa bằng hệ mã Hill với $m = 2$, bản mã nhận được là OSSNOA. Đáp án nào dưới đây là ma trận khóa mã đúng:

A. $k = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 7 & 15 \end{pmatrix}$

B. $k = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 19 & 13 \end{pmatrix}$

C. $k = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 7 & 13 \end{pmatrix}$

D. $k = \begin{pmatrix} 7 & 9 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}$

☐ A

☒ B

☐ D

☐ C

Correct

1/1 Points

19

Hàm Phi Euler có tính chất $\Phi(m.n) = \Phi(m).\Phi(n)$ khi:

☐ m,n là hợp số

☒ $\text{GCD}(m,n)=1$

☐ $\text{GCD}(m,n)$ khác 1

☐ m,n là nghịch đảo của nhau

Correct

1/1 Points

20

Sử dụng hệ mật Elgamal với số nguyên tố $p = 211$, phần tử sinh $a = 39$ của $\mathbb{Z}^*_{211}$. Giả sử người dùng A chọn khóa bí mật $a = 93$. Khóa công khai Beta là:

- ☒ 146
- ☐ 145
- ☐ 143
- ☐ 144

Correct

1/1 Points

21

Cho một ba lô có trọng lượng $S=517$ và các đồ vật có trọng lượng lần lượt là 14; 20; 39; 77; 153; 305; 609. Hãy chọn kết quả của véc tơ nhị phân $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7$ với $v_i=0$ biểu thị ba lô không chứa đồ vật và ngược lại

- ☐ 0,1,1,0,0,1,0
- ☐ 0,1,0,0,1,1,0
- ☒ 0,1,1,0,1,1,0
- ☐ 0,0,1,0,1,1,0

Correct

1/1 Points

22

Cho khóa công khai của hệ mật Merkle Hellman $a=(18024; 14729; 22250; 27242; 8040; 13905; 31851; 29355; 15977)$ và bản rõ $x=011011101$. Hãy tính bản mã tương ứng bản rõ này

- ☒ 106752
- ☐ 126752
- ☐ 106755
- ☐ 106753

Correct

1/1 Points

23

Trong thuật toán DES, cho $B_5 = 010011$ và các hộp thế sau, hãy tìm đầu ra của B_5 khi chuỗi được cho qua hộp thế.

S ₃															
10	0	9	14	6	3	15	5	1	13	12	7	11	4	2	8
13	7	0	9	3	4	6	10	2	8	5	14	12	11	15	1
13	6	4	9	8	15	3	0	11	1	2	12	5	10	14	7
1	10	13	0	6	9	8	7	4	15	14	3	11	5	2	12

S ₄															
7	13	14	3	0	6	9	10	1	2	8	5	11	12	4	15
13	8	11	5	6	15	0	3	4	7	2	12	1	10	14	9
10	6	9	0	12	11	7	13	15	1	3	14	5	2	8	4
3	15	0	6	10	1	13	8	9	4	5	11	12	7	2	14

S ₅															
2	12	4	1	7	10	11	6	8	5	3	15	13	0	14	9
14	11	2	12	4	7	13	1	5	0	15	10	3	9	8	6
4	2	1	11	10	13	7	8	15	9	12	5	6	3	0	14
11	8	12	7	1	14	2	13	6	15	0	9	10	4	5	3

☐ 0111

☒ 0000

☐ 1000

☐ 1001

Correct

1/1 Points

24

Nhóm nào sau đây là nhóm xyclic?

☒ Z_{242}

☐ Z_{44}

☐ Z_{133}

☐ Z_{15}

Correct

1/1 Points

25

Các hộp thế trong DES là ánh xạ biến đổi:

☐ 4 bit thành 6 bit

☐ 2 bit thành 6 bit

☒ 6 bit thành 4 bit

☐ 2 bit thành 4 bit

Correct

1/1 Points

26

Trong hệ mật Rabin, giả sử $p = 199$, $q = 211$, bản rõ $m = 1731$. Khẳng định nào sau đây là SAI

☐ Các phép toán trên hệ mật này đều thực hiện trên Z_{41989}

☐ 4 nghiệm căn bậc hai của bản mã c thu được khi giải mã bản rõ $m = 1731$ là (1731, 40258, 3841, 38148)

☒ Bản mã $c = 11524$.

Đầu vào của thuật toán tính căn bậc hai của bản mã $c \bmod n$ được tạo từ việc mã hóa bản rõ $m = 1731$ là các giá trị $c = 15142$, và $p = 199$; $q = 211$

Correct

1/1 Points

27

Câu hỏi

Cho dãy siêu tăng $[32 \ 37 \ 73 \ 145 \ 289 \ 577]$, số modulo $M=1163$, $W=210$ và phép hoán vị π của $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ được xác định như sau: $\pi(1) = 3$, $\pi(2) = 6$, $\pi(3) = 1$, $\pi(4) = 2$, $\pi(5) = 5$, $\pi(6) = 4$. Hãy xác định khóa công khai của hệ mật Merkle Hellman.

☒ (211,218,905,214,212)

☐ (211,218,905, 212,214)

☐ (218, 211,905,214,212)

☐ (211,905,218,214,212)

Correct

1/1 Points

28

Chọn đáp án SAI

☒ Hệ mật khóa công khai ra đời để thay thế các hệ mật khóa bí mật

☐ Các hệ mật đối xứng có khóa mã và khóa giải giống nhau hoặc dễ dàng suy ra nhau

☐ Hệ mật khóa công khai sử dụng khóa mã hóa và khóa giải mã khác nhau

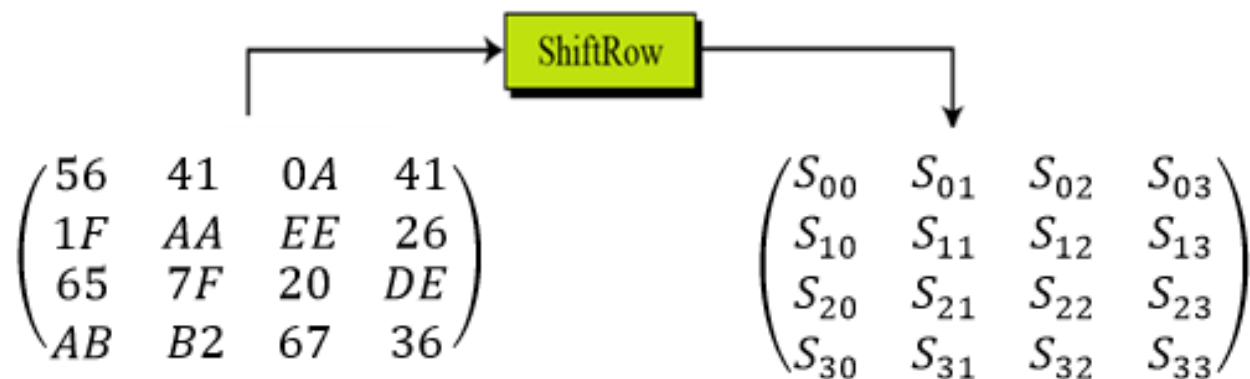
☐ Độ an toàn của hệ mật khóa công khai dựa trên độ khó về mặt tính toán

Correct

1/1 Points

29

Alice mã hóa bản rõ sử dụng hệ mật AES và đang thực hiện bước ShiftRows, hãy chọn kết quả của s_{31}, s_{22}



☐ (67,65)

☐ (AB,20)

☐ (B2,7F)

☒ (AB,65)

Correct

1/1 Points

30

Giả sử khóa của RSA là $p = 19$; $q = 43$; $e = 5$. Số điểm bất động ứng với các tham số này là:

- ☐ 8
- ☒ 9
- ☐ 7
- ☐ 6

Correct

1/1 Points

31

Hệ mật Caesar là hệ mật

- ☐ Bất đối xứng
- ☒ Đơn biểu
- ☐ Đa biểu
- ☐ Thay thế hoán vị

Correct

1/1 Points

32

Cho đường cong Elliptic: $y^2 = x^3 + x + 6 \pmod{11}$ và hai điểm nằm trên đường cong $P = (2, 4)$ và $Q = (3, 5)$. Chọn đáp án của $P+Q$

- ☐ (7, 9)
- ☐ (10, 9)
- ☐ (8, 3)
- ☒ (7, 2)

Correct

1/1 Points

33

Cho hệ đường cong Ellip: $y^2 = x^3 + x + 6 \pmod{11}$, cho điểm sinh $G = (7, 2)$; Người dùng A chọn khóa riêng $n_A = 3$. Hãy tính khóa công khai của A?

- ☐ (5, 2)
- ☒ (3, 5)
- ☐ (2, 7)
- ☐ (5, 9)

Correct

1/1 Points

34

Chọn đáp án ĐÚNG

- ☒ AES là hệ mật mạnh hơn Triple DES
- ☐ Số vòng mã hóa của DES ít hơn số vòng mã hóa của AES
- ☐ Mã hóa của Triple DES thực hiện 3 lần mã hóa bằng hệ mật DES
- ☐ Tốc độ thực hiện của AES chậm hơn Triple DES

Correct

1/1 Points

35

Nguyên nhân nào dẫn đến các tấn công tần suất trong hệ mật thay thế đơn biểu cổ điển

- ☐ Do hàm mã hóa có hàm ngược
- ☒ Do một từ mã chỉ tương ứng duy nhất với một từ rõ.
- ☐ Do hàm giải mã có hàm ngược
- ☐ Do độ dư thừa của ngôn ngữ

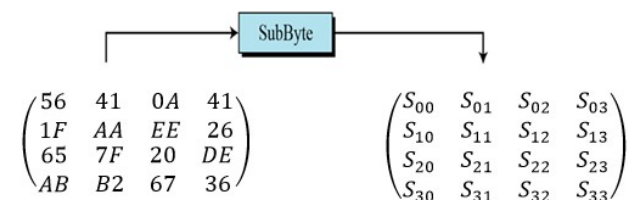
Correct

1/1 Points

36

Trong hệ mật AES với bảng Sbox như sau, hãy tìm giá trị của s31,s12

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
0	63	7c	77	7b	f2	6b	6f	c5	30	01	67	2b	fe	d7	ab	76
1	ca	82	c9	7d	fa	59	47	f0	ad	d4	a2	af	9c	a4	72	c0
2	b7	fd	93	26	36	3f	f7	cc	34	a5	e5	f1	71	d8	31	15
3	04	e7	23	c3	18	96	05	9a	07	12	80	e2	eb	27	b2	75
4	09	83	2c	1a	1b	6e	5a	a0	52	3b	d6	b3	29	e3	2f	84
5	53	d1	00	ed	20	fc	b1	5b	6a	cb	be	39	4a	4c	58	cf
6	d0	e2	aa	7b	43	4d	33	85	45	f9	02	7f	50	3c	9f	a8
7	51	a3	40	8f	92	9d	38	f5	bc	b6	da	21	10	ff	f3	d2
8	cd	0c	13	ec	5f	97	44	17	c4	a7	7e	3d	64	5d	19	73
9	60	81	4f	dc	22	2a	90	88	46	ee	b8	14	de	5e	0b	db
a	e0	32	3a	0a	49	06	24	5c	c2	d3	ac	62	91	95	e4	79
b	e7	c8	37	6d	8d	d5	4e	a9	6c	56	f4	ea	65	7a	ae	08
c	ba	78	25	2e	1c	a6	b4	c6	e8	dd	74	1f	4b	bd	8b	8a
d	70	3e	b5	66	48	03	f6	0e	61	35	57	b9	86	c1	1d	9e
e	e1	f8	98	11	69	d9	8e	94	9b	1e	87	e9	ce	55	28	df
f	8c	a1	89	0d	bf	e6	42	68	41	99	2d	0f	b0	54	bb	16



- ☐ (6D,C9)
- ☐ (37,82)
- ☐ (37,C9)
- ☐ (C8,C9)

Correct

1/1 Points

37

DES là tên viết tắt của

- ☒ Data Encryption Standard.
- ☐ Decipher Encryption Standard
- ☐ Digital Encryption Services
- ☐ Description Engine Standard

Correct

1/1 Points

38

Z*14 có số phần tử sinh là bao nhiêu?

- ☒ 2
- ☐ 5
- ☐ 4
- ☐ 6

Correct

1/1 Points

39

Hệ mật Vigenere là hệ mật

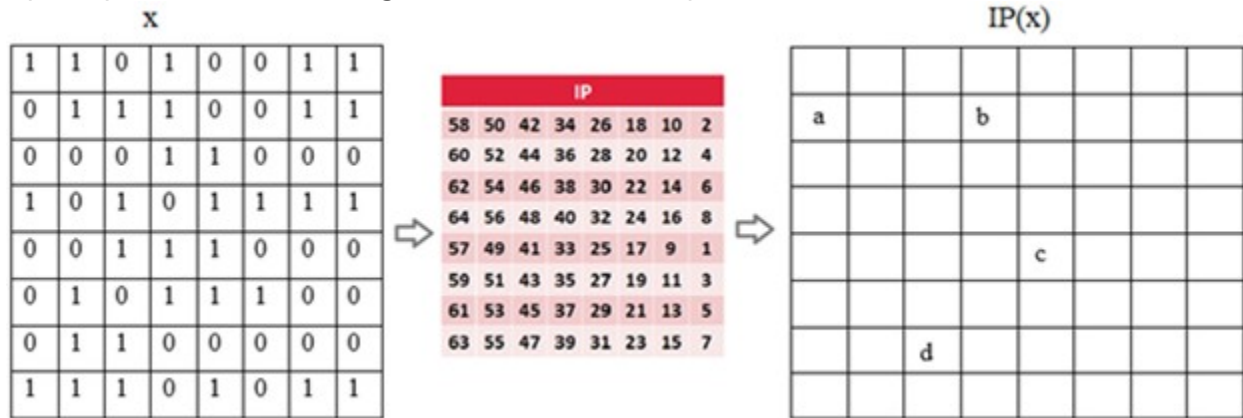
- Bất đối xứng
- Đơn biểu
- Đa biểu
- Dựa trên hệ mật Affine

Correct

1/1 Points

40

Lựa chọn các bit abcd trong đầu ra $IP(x)$ của thuật toán DES.



- | | |
|---|-------------|
|  | 0110 |
|  | 0101 |
|  | 0100 |
|  | 0111 |